Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1–C4). Saber què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre** amb temps controlat.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Probabilitat condicionada:** llegir una taula i calcular $P(A \mid B)$ amb la base correcta.
2. **Bloc 2 (C2) — Binomial:** calcular $P(k)$ i el nombre esperat $\mu = n \cdot p$.
3. **Bloc 3 (C3) — Normal (tipificar):** passar a Z i llegir la taula.
4. **Bloc 4 (C4) — Normal (intervals i decisió):** calcular $P(a < X < b)$ i interpretar-ho en context.

Es valora, a més del resultat: triar la **base correcta**, reconèixer si la situació és **binomial**, tipificar bé i **interpretar** en el context social.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Resol sense errors i interpreta el resultat en el context social.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; interpretació incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 3): en una $N(50, 10)$, calcula $P(X < 65)$. Un **ítem complet** tipifica, llegeix la taula i **interpreta**:

$$Z = \frac{65 - 50}{10} = 1,5 \;\Rightarrow\; P(X < 65) = P(Z < 1,5) = 0,9332 = 93,3\%.$$

Escriure la tipificació i el valor de la taula, no només el resultat final, distingeix un AE d'un AS.

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) En una taula, 90 usuaris són joves i, d'aquests, 54 han completat un programa. Calcula $P(\text{completa} \mid \text{jove})$ i expressa-la en %.

1.2 (Bloc 2 — C2) Cada usuari té un $p = 0,6$ de superar una prova. En un grup de 10, calcula el nombre esperat i la probabilitat que en superin **exactament 7**. (Pista: $\binom{10}{7} = 120$.)

1.3 (Bloc 3 — C3) En una $N(70, 8)$, calcula $P(X < 78)$ tipificant. (Pista: $P(Z < 1) = 0,8413$.)

1.4 (Bloc 4 — C4) El temps d'atenció segueix $N(25, 5)$ minuts. Calcula $P(20 < X < 30)$ i interpreta el resultat.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Condicionada:** $P(A \mid B)$ divideix pel total **del grup** B.
- **Binomial:** $P(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; nombre esperat $\mu = n \cdot p$.
- **Tipificar:** $Z = \dfrac{x - \mu}{\sigma}$; la taula dona $P(Z < z)$ (a l'esquerra).
- **Intervals:** $P(a < X < b) = P(Z < z_b) - P(Z < z_a)$; a la dreta, $1 - P(Z < z)$.
- **Regla 68–95–99,7:** $\mu \pm \sigma \to 68\%$; $\mu \pm 2\sigma \to 95\%$; $\mu \pm 3\sigma \to 99,7\%$.

Pla d'estudi personal. A partir de la graella d'autoavaluació (sessió 3) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) Base: joves (90); completen 54. $P(\text{completa}\,|\,\text{jove}) = \dfrac{54}{90} = \dfrac{3}{5} = 0,6 = 60\%$.

1.2 (Bloc 2) $\mu = 10 \cdot 0,6 = 6$. $P(7) = \binom{10}{7}(0,6)^7(0,4)^3 = 120 \cdot 0,0279936 \cdot 0,064 \approx 0,215 = 21,5\%$.

1.3 (Bloc 3) $Z = \dfrac{78-70}{8} = 1$; $P(X<78) = P(Z<1) = 0,8413 = 84,13\%$.

1.4 (Bloc 4) $z_{20} = \dfrac{20-25}{5} = -1$, $z_{30} = \dfrac{30-25}{5} = 1$; $P(20<X<30) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Aproximadament el 68% de les atencions duren entre 20 i 30 minuts (l'interval $\mu \pm \sigma$).